

PLANTILLA EXCEL: CÁLCULO IGM Y ROI

Guía de Implementación en Hoja de Cálculo

Versión: 1.0 | Enero 2026

Plataformas Compatibles: Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc

ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA

Hoja 1: "DATOS ENCUESTA"

Columna	Descripción	Tipo
A	Número Pregunta (1-50)	ID
B	Sección (Gobernanza, Identificación, etc.)	Texto
C	Pregunta Literal	Texto
D	Respuesta Seleccionada (A/B/C/D/E)	Dropdown
E	Puntuación Automática (0-5)	Fórmula
F	Dominio NIST (GV/ID/PR/DE/RS/RC)	Referencia
G	Factor Ponderación	Decimal
H	Puntuación Ponderada	Fórmula

Fórmulas Ejemplo:

Columna E (Puntuación 0-5):

```
=IF(D2="Inexistente",0, IF(D2="Inicial",1, IF(D2="Gestionada",2, IF(D2="Definida",3, IF(D2="Optimizada",4,0)))))
```

Columna H (Ponderada):

```
=E2*G2
```

Hoja 2: "CÁLCULO IGM"

Campo	Fórmula	Ejemplo
Dominio GV (Gobernar)	=PROMEDIO(H2:H6)*Ponderación GV	2.8
Dominio ID (Identificar)	=PROMEDIO(H7:H12)*Ponderación ID	3.2
Dominio PR (Proteger)	=PROMEDIO(H13:H20)*Ponderación PR	3.0
Dominio DE (Detectar)	=PROMEDIO(H21:H26)*Ponderación DE	2.5
Dominio RS (Responder)	=PROMEDIO(H27:H30)*Ponderación RS	3.1
Dominio RC (Recuperar)	=PROMEDIO(H31:H34)*Ponderación RC	2.9
IGM Total	=(GV+ID+PR+DE+RS+RC)/6	2.92
Maturity Level	=IF(IGM<1.6,0, IF(IGM<2.5,1, IF(IGM<3.5,2, IF(IGM<4.1,3,4))))	2 (Gestionada)
Riesgo Residual (%)	=IF(Maturity=0,80, IF(Maturity=1,70, IF(Maturity=2,50, IF(Maturity=3,30,10))))	50%

Hoja 3: "ANÁLISIS COMPARATIVO"

Estructura:

Dominio	Puntuación Actual	Benchmark Sector	Gap	Percentil Posición
GV	2.8	3.2	-0.4 (-12.5%)	P25
ID	3.2	3.0	+0.2 (+6.7%)	P75
PR	3.0	3.1	-0.1 (-3.2%)	P40
DE	2.5	3.3	-0.8 (-24.2%)	P10
RS	3.1	3.0	+0.1 (+3.3%)	P60
RC	2.9	2.8	+0.1 (+3.6%)	P65
IGM	2.92	3.07	-0.15 (-4.9%)	P40

Fórmulas:

Columna Gap:
=Puntuación_Actual - Benchmark

Columna Percentil:
=PERCENTRANK.INC(Rango_Benchmark, Puntuación_Actual)

Hoja 4: "CÁLCULO ROI"

Escenario 1: Implementación EDR/XDR

Item	Fórmula	Valor
Riesgo Anual (ALE)	$TEF \times TCap \times (1-RS) \times LM$	€2,000,000
Costo Solución Año 1	Licencias + Impl + Training	€150,000
Reducción Riesgo (%)	% histórico del control	80%
Riesgo Mitigado (€)	$ALE \times Reducción$	€1,600,000
Beneficio Neto	$Riesgo Mitigado - Costo$	€1,450,000
ROSI (%)	$(Beneficio Neto / Costo) \times 100$	967%
Payback (días)	$(Costo / (Beneficio Neto / 365))$	34 días

Fórmulas Excel:

ALE: =TEF * TCap * (1-RS) * LM

ROSI: =(Riesgo_Mitigado - Costo) / Costo * 100

Payback: = Costo / (Beneficio_Neto / 365)

Escenario 2: Implementación SIEM

Item	Fórmula	Valor
Eventos/Segundo (EPS)	Estimación o histórico	3,000 EPS
Costo Licencia (€/EPS/año)	Mercado	€100/EPS
Costo Implementación	Global + Integración	€150,000
Costo Operación Anual	SIEM + SOC (si aplicable)	€200,000
Costo Total Año 1	Licencias + Impl + Op	€500,000
Beneficios Cuantificables	MTTD reduction + Forensics acceleration	€2,000,000
ROSI	$(Beneficios - Costo) / Costo$	300%

Hoja 5: "ROADMAP 18 MESES"

Estructura:

Q	Inicitativa	Inversión	IGM Esperado	Beneficio Acumulado	ROI Proyectado
Q1	Quick Wins (MFA, Policy)	€100k	2.92 → 3.20	€500k	400%
Q2-Q3	Strategic (SIEM, Pentest)	€400k	3.20 → 3.90	€2M + €1.5M	600-700%
Q4-Q6	Optimization (Red Team, ZT)	€300k	3.90 → 4.10	€3M + €1M	500-800%
Total 18m	12 inicitativas	€800k	→ 4.10	€7M+ acumulado	600-800%

Hoja 6: "DASHBOARD EJECUTIVO"

Componentes Visuales Recomendados:

1. Gauge Chart: IGM General
2. Rango: 0-5
3. Zonas: Rojo <2, Amarillo 2-3, Verde 3-4, Azul >4

4. Radar Chart: Dominios NIST

5. 6 ejes (GV, ID, PR, DE, RS, RC)
6. Zona exterior = Benchmark
7. Zona interior = Actual
8. Visualiza gaps inmediatamente

9. Bar Chart: Vulnerabilidades Pendientes

10. Críticas, Altas, Medias, Bajas

11. Target vs. Actual

12. KPI Cards:

13. MTDD: 2.5h (target <1h)
14. Incidents/Year: 5 (trending ↓)
15. Compliance: 92% (vs target >95%)
16. ROI Acumulado: €3.2M

17. Timeline: Roadmap Visual

18. Hitos Q1-Q6
19. IGM growth trajectory
20. Investment vs benefit

Zonas: Rojo <2, Amarillo 2-3, Verde 3-4, Azul >4

Radar Chart: Dominios NIST

Visualiza gaps inmediatamente

Bar Chart: Vulnerabilidades Pendientes

Target vs. Actual

KPI Cards:

ROI Acumulado: €3.2M

Timeline: Roadmap Visual

IMPLEMENTACIÓN PASO A PASO

Paso 1: Descargar Plantilla Base

- Google Sheets Template: [Link de ejemplo]
- Excel Template: [Link de ejemplo]

Paso 2: Rellenar Datos Encuesta

- 50 preguntas × Respuesta (A/B/C/D/E)
- Sistema automático convierte a 0-5

Paso 3: Validar Datos

- Verificar no hay campos vacíos
- Cross-check con evidencia (certificados, reportes)

Paso 4: Generar IGM

- Hoja "Cálculo IGM" auto-calcula
- Asignar a Maturity Level
- Identificar gaps principales

Paso 5: Crear Roadmap

- Seleccionar iniciativas rápido-impacto (Q1)
- Planificar estratégicas (Q2-Q3)
- Optimización sostenible (Q4-Q6)

Paso 6: Presentar Ejecutiva

- Dashboard visual (1 página)
- ROI + Roadmap (2 páginas)
- Recomendaciones específicas (1 página)

CASOS DE USO

UC1: Benchmarking Interno Trimestral

- Rellenar encuesta cada Q
- Comparar IGM vs Q anterior
- Visualizar tendencias

UC2: Auditoría Externa

- Proporcionar plantilla pre-rellenada
- Auditor valida y ajusta
- IGM independiente como score de entrada

UC3: Investment Business Case

- Usar ROI Sheet para justificar presupuesto
- Presentar IGM actual → proyectado
- CFO ve "payback en 34 días"

UC4: Supply Chain Risk

- Entregar a proveedores críticos
- Recopilar IGM de terceros
- Identificar riesgos de proveedores débiles

LIMITACIONES Y NOTAS

21. Datos auto-reportados: Requieren validación externa (auditoría)
22. Ponderaciones: Pueden ajustarse por industria/regulación
23. Benchmarks: Actualizar anualmente con datos de mercado
24. No es predictor: IGM es "fotografía", no garantiza evitar incidente próximo
25. Confidencialidad: Plantilla contiene datos sensibles (no compartir públicamente)

Fin de Plantilla Excel

Descargar archivo Excel en: [URL de repositorio]